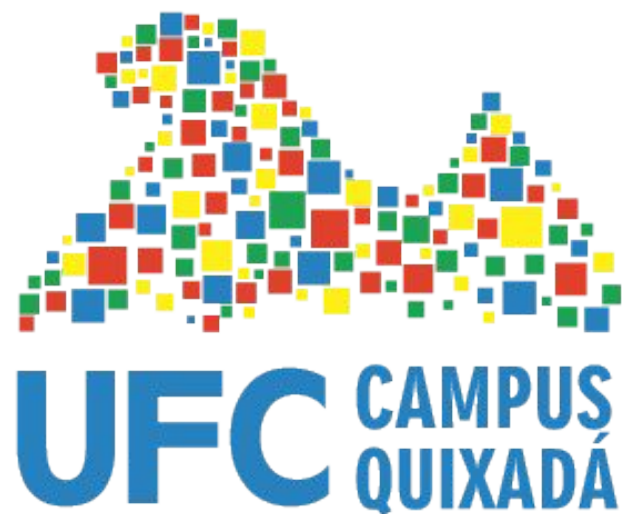


Projeto PIX

Sidarta Carvalho



Escopo



<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix>

Objetivos

- Simular um projeto de desenvolvimento de software.
- Entender os diversos ambientes de desenvolvimento: dev, hom e prd.
- Participar de revisões de código.
- Utilizar as principais ferramentas para gerenciamento de versões em projetos de software.
- Construir um sistema para algumas funcionalidades do PIX usando Java e conceitos de POO.

Como vai acontecer?

- Cada equipe será responsável por eleger um coordenador, os demais serão gerenciados por ele.
 - O coordenador também é dev e será avaliado por isso.
 - O coordenador ganhará 25% a mais na nota final.
- O coordenador é responsável por dividir as responsabilidades do time e garantir que todos participem da construção do sistema, realizem commits regulares, façam revisão de código, etc.
- Todos do time devem fazer commits regulares no github do projeto para implementar as funcionalidades do sistema PIX.
- Cada conjunto de commits, separados por funcionalidade, devem ser feitos em branches separadas da Main e criado um Pull Request (PR) para mergear o código da branch na Main.

Como vai acontecer?

- Cada PR deve ser revisado pelo coordenador e ele deve gerar uma planilha avaliando os demais membros da equipe por: participação - commits, qualidade do código, entendimento dos requisitos, etc.
- A participação de cada membro será avaliada pelo histórico de commits no PR e pela nota do coordenador. A participação de todos é muito importante!
- Cada PR deve ser dividido em um conjunto de funcionalidades que devem ser implementadas.
- Quanto mais complexo ou completo for o código, melhor será a nota. Tragam coisas novas, pesquisem como fazer melhor, apliquem padrões de projeto, usem a cabeça :-)

Funcionalidades PIX

1. Cadastrar Usuário
2. Atualizar Dados do Usuário
3. Remover Usuário
4. Criar Conta Bancária
5. Atualizar Dados da Conta
6. Remover Conta Bancária
7. Receber Valor em Conta usando PIX
8. Transferir Valor Entre Contas usando PIX
9. Gerar Chave PIX Aleatória
10. Validar Chave PIX (CPF, CNPJ, Email ou Telefone)
11. Associar chave PIX (CPF, CNPJ, Email ou Telefone) a uma conta
12. Executar Transação PIX
13. Cancelar Transação Pendentes
14. Adicionar Transação ao Histórico
15. Listar Todas as Transações
16. Filtrar Transações por Data
17. Notificar Usuário sobre Transações
18. Gerar Relatório de Transações por Usuário
19. Gerar Relatório de Transações por Período
20. Consultar Saldo da Conta
21. Bloquear Conta por Suspeita de Fraude
22. Definir Limite de Transações Diárias
23. Desbloquear Chave PIX Suspensa
24. Alterar Chave PIX Associada
25. Habilitar Notificação por SMS ou Email
26. Integrar chaves PIX com Contatos do Usuário
27. Estorno de Valores de Transações Indevidas
28. Consulta de Histórico de Logins e Atividades
29. Gerenciar Permissões de Usuário (Conta Conjunta)
30. Registrar Localização de Transações PIX
31. Realizar Pix Agendado

Ambientes: dev, hom e prd

Dev (Desenvolvimento)

- É o ambiente onde os desenvolvedores realizam o trabalho inicial de criação e teste das funcionalidades.
- O objetivo é implementar e corrigir código em um ambiente controlado.
- **Características:**
 - Frequentemente instável, pois alterações estão sendo feitas e testadas constantemente.
 - Possui ferramentas de depuração e log estendidos para identificar e corrigir problemas.
 - Usado exclusivamente pela equipe de desenvolvimento para experimentação, testes unitários e desenvolvimento colaborativo.
- **Banco de Dados:** Pode ter dados de teste ou ser uma cópia parcial dos dados reais, mas nunca dados sensíveis de produção.

Ambientes: dev, hom e prd

Hom (Homologação)

- É o ambiente de validação e teste, onde a equipe de QA (Quality Assurance) e os stakeholders realizam testes integrados, testes de aceitação e homologação das funcionalidades antes de serem liberadas em produção.
- **Características:**
 - Configurado para simular o ambiente de produção, com a mesma infraestrutura ou uma infraestrutura similar, para garantir que o comportamento do sistema seja igual ao que será no ambiente final.
 - Geralmente mais estável do que o ambiente de desenvolvimento, com mudanças sendo aplicadas de forma controlada.
 - Ambiente de testes automatizados e manuais, onde os stakeholders validam a conformidade das funcionalidades com os requisitos.
- **Banco de Dados:** Pode usar dados fictícios, mas idealmente é uma réplica dos dados de produção (anonimizados), o que permite testes mais próximos do real.

Ambientes: dev, hom e prd

Prd (Produção)

- É o ambiente final onde o sistema é disponibilizado aos usuários finais.
- Todas as funcionalidades passaram por testes rigorosos nos ambientes anteriores e estão prontas para uso.
- **Características:**
 - Máxima estabilidade e segurança, uma vez que os dados reais dos usuários são processados e armazenados aqui.
 - Alterações diretas são evitadas (proibidas muitas vezes), atualizações ou correções de bugs passam por processos de aprovação e integração contínua (CI/CD) rigorosos antes de serem aplicadas.
 - Monitoramento em tempo real para identificar e resolver problemas rapidamente, garantindo alta disponibilidade e desempenho.
- **Banco de Dados:** Usa dados reais e, portanto, é fortemente protegido, com backups regulares e medidas de segurança robustas para proteger a privacidade e integridade dos dados dos usuários.

Ambientes: nova abordagem

- Há quem diga que esse modelo de desenvolvimento está ultrapassado, sendo recomendado:
- **Trunk-Based Development** (Apenas a branch main)
 - A branch main é a única fonte da verdade. Todo o trabalho é feito em feature branches curtas e mergeado rapidamente para a main.
 - O código na main deve estar sempre "deployável".
 - Não existem branches dev ou homolog. O código flui em uma única direção.
- **GitHub Environments** (O recurso nativo)
 - O GitHub possui uma aba chamada Environments (Configurações do Repositório > Environments). Lá você cria os ambientes lógicos: development, staging e production.
 - Segredos isolados: Você cadastra variáveis e senhas específicas para cada ambiente.
- **GitHub Actions para CI/CD**
 -

Ambientes: nova abordagem

- **O Repositório (Git): Apenas a branch main**
 - Guarda o código-fonte.
 - Todo desenvolvedor cria branches curtas de funcionalidades (features), mas tudo faz merge direto para a main.
- **GitHub Actions: A Esteira de CI/CD**
 - É o "operário".
 - Detecta que um novo código entrou na main, roda os testes, compila o código e gera o artefato final (como uma imagem Docker).
 - Ele compila o sistema uma única vez.
- **GitHub Environments: As "Mesas" de Entrega**
 - Representa os seus servidores lógicos (dev, hom, prd).
 - É aqui que ficam guardadas as variáveis de ambiente e senhas de forma segura, além das regras de aprovação manual.
 - GitHub Actions pega aquele artefato gerado e consulta o GitHub Environments para saber: "Quais são as credenciais do banco de dados deste ambiente de produção para eu injetar no contêiner?"

Ambientes: exemplo

1. Um desenvolvedor faz um push na branch main.
2. O GitHub Actions acorda, baixa o código, roda os testes unitários e cria a imagem Docker daquela versão (ex: api-v1.0).
3. O Actions então implanta esse contêiner automaticamente. Ele lê as variáveis de ambiente (como strings de conexão com o banco) cadastradas no GitHub Environment de "Dev".
4. Quando o time decide que está pronto para o cliente testar, cria-se uma Tag de Release no Git. O Actions pega a mesma imagem Docker (api-v1.0) e faz o deploy usando as variáveis do Environment de "Homologação".
5. Para ir para produção, o Actions tenta fazer o deploy, mas o Environment de "Produção" tem uma regra configurada por você: ele trava a pipeline e exige que um coordenador clique em "Aprovar Deploy". Após o clique, o contêiner sobe.

Primeira Entrega: Pix 1

- Cadastrar Usuário
- Atualizar Dados do Usuário
- Remover Usuário
- Criar Conta Bancária
- Atualizar Dados da Conta
- Remover Conta Bancária
- Receber Valor em Conta usando PIX
- Transferir Valor Entre Contas usando PIX
- Gerar Chave PIX Aleatória
- Validar Chave PIX (CPF, CNPJ, Email ou Telefone)
- Associar chave PIX (CPF, CNPJ, Email ou Telefone) a uma conta

Primeira Entrega: Pix 2

- Executar Transação PIX
- Cancelar Transação Pendentes
- Adicionar Transação ao Histórico
- Listar Todas as Transações
- Filtrar Transações por Data
- Notificar Usuário sobre Transações
- Gerar Relatório de Transações por Usuário
- Gerar Relatório de Transações por Período
- Consultar Saldo da Conta
- Bloquear Conta por Suspeita de Fraude

Primeira Entrega: Pix 3

- Definir Limite de Transações Diárias
- Desbloquear Chave PIX Suspensa
- Alterar Chave PIX Associada
- Habilitar Notificação por SMS ou Email
- Integrar chaves PIX com Contatos do Usuário
- Estorno de Valores de Transações Indevidas
- Consulta de Histórico de Logins e Atividades
- Registrar Localização de Transações PIX
- Realizar Pix Agendado

Dúvidas?



www.shutterstock.com · 744867163